



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Irlandia Ginajar

Pembelaran Mesin

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Pembelajaran Mesin

Oleh

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pembelajaran Mesin	D20B.215	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si		Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Menganalisis kebutuhan, karakteristik, dan tantangan data untuk pemecahan masalah nyata di berbagai bidang menggunakan machine learning				
	CPMK2	Mengevaluasi dan mengimplementasikan metode supervised dan unsupervised machine learning pada kasus nyata secara interdisipliner				
	CPMK3	Merancang dan mengembangkan solusi statistik berbasis algoritma komputasi dengan software untuk permasalahan kompleks				
	CPMK4	Mengkomunikasikan dan mempertahankan hasil analisis dan evaluasi model machine learning secara logis, kritis, dan inovatif				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data dan menentukan metode machine learning yang tepat (regresi, klasifikasi, clustering, dsb) sesuai tipe dan tujuan data (C4)				
	SubCPMK2	Mampu mengimplementasikan dan mengevaluasi model supervised learning (regresi, decision tree, random forest, SVM, neural network) dan unsupervised learning (clustering, PCA) pada data nyata (C5)				
	SubCPMK3	Mampu merancang pipeline machine learning end-to-end, termasuk pemilihan fitur, pemodelan, tuning hyperparameter, dan deployment dengan software statistic (C6)				
	SubCPMK4	Mampu menginterpretasi, mengkomunikasikan, dan mempertahankan hasil analisis machine learning secara profesional di forum ilmiah (C6)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
					1	2	3	4	
	CPL3 (0.0222)	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep	10%	√				1, 2, 3
			- Quiz/Tes Formatif	10%					
		CPMK2	- Tugas Visualisasi	10%		√			4, 6
			- Presentasi Hasil Visualisasi	10%					
			- Partisipasi	10%					
			- UTS	10%					
	CPL4 (0.0165)	CPMK3	- Proyek Modelling/Software - Laporan Tertulis	20%			√		7, 8, 9, 10, 11
	CPL5 (0.0165)	CPMK4	- Proyek Riset Inovatif - Presentasi Riset	20%				√	12, 13, 14, 15, 16
			- UAS	10%					
	TOTAL				100				
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi machine learning dalam penyelesaian permasalahan nyata di berbagai bidang seperti bisnis, industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data. Mahasiswa akan mempelajari teknik supervised dan unsupervised learning, termasuk regresi, klasifikasi, reduksi dimensi, serta neural network dan deep learning. Selain memahami teori, mahasiswa juga akan mengimplementasikan algoritma menggunakan software statistik dan pemrograman, melakukan evaluasi model, serta menginterpretasikan dan mengkomunikasikan hasil analisis secara logis, kritis, dan inovatif. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analitik dan komputasi dalam mengelola data kompleks secara interdisipliner, serta mengembangkan solusi berbasis machine learning yang dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	List Materi Pembelajaran 1. Pendahuluan Machine Learning - Definisi, ruang lingkup, dan aplikasi machine learning di berbagai bidang - Perbedaan machine learning dengan statistik klasik 2. Analisis Kebutuhan dan Karakteristik Data - Identifikasi tipe data (numerik, kategorik, time series, dsb) - Pemilihan metode ML berdasarkan karakteristik dan tujuan data 3. Supervised Learning – Regresi								

	○ Regresi linier dan polynomial ○ Ridge, Lasso, dan Elastic Net Regression ○ Gradient Descent & Optimasi 4. Supervised Learning – Klasifikasi ○ Logistic Regression ○ Decision Tree & Random Forest ○ Support Vector Machine (SVM) ○ K-Nearest Neighbors (KNN) ○ Naive Bayes 5. Unsupervised Learning ○ Clustering: K-Means, Hierarchical, Fuzzy C-Means (FCM), K-Medoid ○ Dimensional Reduction: Principal Component Analysis (PCA), Analisis Faktor, t-SNE 6. Neural Network & Deep Learning ○ Dasar-dasar Neural Network ○ Pengenalan Deep Learning 7. Gradient Boosting dan Ensemble Learning ○ Konsep Ensemble Learning (Bagging, Boosting) ○ Gradient Boosting untuk regresi dan time series 8. Feature Engineering & Selection ○ Teknik ekstraksi, seleksi, dan transformasi fitur 9. Model Evaluation & Validation ○ K-Fold Cross Validation, Hold-Out, Confusion Matrix ○ Metrik evaluasi untuk regresi dan klasifikasi (MSE, RMSE, Accuracy, Precision, Recall, F1 Score, ROC-AUC) 10. Hyperparameter Tuning ○ Grid Search, Random Search, dan teknik tuning lain 11. End-to-End Pipeline Machine Learning ○ Integrasi proses preprocessing, modelling, evaluasi, interpretasi, dan deployment 12. Interpretasi & Komunikasi Hasil Analisis ○ Visualisasi hasil model ○ Pelaporan ilmiah dan presentasi hasil machine learning	
Pustaka	Utama:	
	1. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (2nd ed.). Springer. Link Download Gratis (Springer Open Access) 2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press. Link Download Gratis (MIT Press)	

	Pendukung:	
	1. Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). Applied Predictive Modeling. Springer. 2. Murphy, K. P. (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data dan menentukan metode machine learning yang tepat (regresi, klasifikasi, clustering, dsb) sesuai tipe dan tujuan data (C4)	- Mahasiswa mampu membedakan tipe data dan menjelaskan alasan pemilihan metode ML yang relevan untuk tiap kasus	Tugas analisis kasus data, pemilihan metode, refleksi	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Praktikum: Pertemuan 1: • Eksplorasi dan analisis karakteristik data • Identifikasi tipe variabel dan masalah	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	- Pengantar Machine Learning- - Tipe data - Pemilihan metode berdasarkan karakteristik data	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				(regresi, klasifikasi, clustering) Pertemuan 2: - Pemilihan dan perbandingan metode machine learning dasar berdasarkan karakteristik data - Simulasi penerapan model sederhana pada dataset contoh Pertemuan 3: - Refleksi hasil analisis, diskusi pemilihan metode yang tepat - Penulisan ringkasan argumentasi pemilihan metode machine learning 3 pertemuan x (1 sks x 120')			
4, 5	SubCPMK2: Mampu mengimplementasikan dan mengevaluasi model supervised learning (regresi, decision tree, random forest, SVM, neural network) dan unsupervised learning (clustering, PCA) pada data nyata (C5)	Mahasiswa dapat mengimplementasikan minimal dua model supervised & dua model unsupervised pada dataset nyata dan membandingkan hasilnya	Laporan praktikum, tugas coding, quiz/evaluasi	Kuliah: a. Interactive learning, b. Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: Pertemuan 1: Implementasi model supervised learning (misal:	- Penugasan mandiri: membuat model pembelajaran mesin dengan visualisasi dashboard Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur	- Regresi linier, Ridge, Lasso - Decision Tree, Random Forest - SVM, Neural Network - K-Means, Hierarchical, PCA	20,0%

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				regresi, decision tree, random forest) pada data nyata - Evaluasi performa model supervised learning Pertemuan 2: - Implementasi model unsupervised learning (misal: clustering, PCA) pada data nyata - Interpretasi dan perbandingan hasil model unsupervised learning 2 pertemuan x (1 sks x 120')	BM: Belajar Mandiri BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60')		
6, 7,	SubCPMK3: Mampu merancang pipeline machine learning end-to-end, termasuk pemilihan fitur, pemodelan, tuning hyperparameter, dan deployment dengan software statistic (C6)	- Mahasiswa dapat menyusun pipeline lengkap dari preprocessing, pemodelan, tuning, hingga interpretasi akhir	Laporan proyek mini, presentasi, penilaian formatif	Kuliah: a. Interactive learning, b. Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: Pertemuan 1: Perancangan pipeline machine learning sederhana	- Penugasan modelling mandiri, laporan analisis Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri	- Feature engineering - Hyperparameter tuning - Pipeline ML (scikit-learn, caret, keras, dsb)	30,0%

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				(preprocessing, pemilihan fitur, pemodelan) Pertemuan 2: Tuning hyperparameter dan evaluasi model dalam pipeline machine learning 2 pertemuan x (1 sks x 120')	BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60')		
8	UTS-Proyek kelompok, laporan, presentasi						
9, 10, 11,	SubCPMK3: Mampu merancang pipeline machine learning end-to-end, termasuk pemilihan fitur, pemodelan, tuning hyperparameter, dan deployment dengan software statistic (C6)	- Mahasiswa dapat menerapkan advanced model (boosting, neural network, deep learning) dalam pipeline dan membandingkan performanya	- Laporan modelling, demo praktikum, diskusi kelas	Kuliah: a. Interactive learning, b. Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: Pertemuan 1: - Implementasi model machine learning lanjutan (misal: neural network, deep learning) Pertemuan 2: - Integrasi model lanjutan ke dalam pipeline machine learning	- Penugasan modelling mandiri, laporan analisis - Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60')	- Gradient boosting - Neural Network & Deep Learning - Model comparison	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				Pertemuan 3: Interpretasi hasil, perbandingan performa model lanjutan, dan pelaporan hasil analisis 3 pertemuan x (1 sks x 120')			
12, 13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menginterpretasi, mengkomunikasikan, dan mempertahankan hasil analisis machine learning secara profesional di forum ilmiah (C6)	- Mahasiswa dapat menulis laporan ilmiah, menampilkan visualisasi dan mempresentasikan hasil analisis secara kritis dan inovatif	- Laporan riset, presentasi hasil, peer review	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50")Praktikum: Pertemuan 1: - Penyusunan dan penulisan laporan hasil analisis machine learning Pertemuan 2: - Pengembangan visualisasi hasil model dan interpretasi hasil Pertemuan 3: - Presentasi dan komunikasi hasil analisis machine	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	- Teknik komunikasi ilmiah - Visualisasi hasil model - Pelaporan dan presentas	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				learning secara ilmiah Pertemuan 4: Evaluasi, refleksi, dan revisi laporan serta presentasi berdasarkan umpan balik 4 pertemuan x (1 sks x 120')			
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Menganalisis kebutuhan, karakteristik, dan tantangan data untuk pemecahan masalah nyata di berbagai bidang menggunakan machine learning (C4)
CPMK2	Mengevaluasi dan mengimplementasikan metode supervised dan unsupervised machine learning pada kasus nyata secara interdisipliner (C5)
CPMK3	Merancang dan mengembangkan solusi statistik berbasis algoritma komputasi dengan software untuk permasalahan kompleks (C6)
CPMK4	Mengkomunikasikan dan mempertahankan hasil analisis dan evaluasi model machine learning secara logis, kritis, dan inovatif (C6)



Mampu menginterpretasi, mengkomunikasikan, dan mempertahankan hasil analisis machine learning secara profesional di forum ilmiah (C6) - (Pertemuan 12 – 16)



SubCPMK3
Mampu merancang pipeline machine learning end-to-end, termasuk pemilihan fitur, pemodelan, tuning hyperparameter, dan deployment dengan software statistic (C6) – (Pertemuan 6-11)



SubCPMK2
Mampu mengimplementasikan dan mengevaluasi model supervised learning (regresi, decision tree, random forest, SVM, neural network) dan unsupervised learning (clustering, PCA) pada data nyata (C5)– (Pertemuan 4 –5)



SubCPMK1
Mampu menganalisis karakteristik data dan menentukan metode machine learning yang tepat (regresi, klasifikasi, clustering, dsb) sesuai tipe dan tujuan data (C4)– (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0196)	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep	10%	√				1, 2, 3
		- Quiz/Tes Formatif	5%					
		- Partisipasi	5%					
	CPMK2	- Proyek Visualisasi	10%		√		4, 5	
		- Presentasi Hasil Visualisasi	5%					
		- Partisipasi	5%					
CPL4 (0.0185)	CPMK3	- Proyek Modelling/Software	10%			√	6, 7, 8, 9, 10, 11	
		- Laporan Tertulis	10%					
		- UTS	10%					
CPL5 (0.0185)	CPMK4	- Proyek Riset Inovatif	10%				√	12, 13, 14, 15, 16
		- Presentasi Riset	10%					
		- UAS	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Praktikum, Laporan Praktikum, dan Mini Quiz mandiri setiap selesai mata kuliah teori
2	Projek	Pembuatan penelitian pembelajaran mesin
3	Tugas	Diberikan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa
4	Quiz	Terjadwal 2 kali, yaitu 1 kali dalam tiap tengah semester
5	UTS	Presentasi project
6	UAS	Presentasi project



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data dan menentukan metode machine learning yang tepat (regresi, klasifikasi, clustering, dsb) sesuai tipe dan tujuan data (C4)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk melakukan analisis pada satu set data, mengidentifikasi karakteristik data (tipe variabel, distribusi, permasalahan data), dan menentukan serta mengargumentasikan pilihan metode machine learning yang paling sesuai untuk masalah tersebut. Mahasiswa juga diminta menyusun ringkasan argumentasi tertulis terkait pemilihan metode.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▢ Laporan tertulis (maksimum 5 halaman, format PDF)
- ▢ Slide presentasi singkat (maksimum 5 slide, PDF atau PPTX)
- ▢ Diskusi kelas/refleksi (jika diperlukan oleh dosen pengampu)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Analisis karakteristik data	Identifikasi tipe data dan permasalahan sangat jelas dan relevan dengan konteks kasus	Identifikasi tipe data/permasalahan kurang lengkap atau tidak relevan	30%
Argumentasi pemilihan metode ML	Alasan pemilihan metode machine learning sangat logis, didukung literatur/metode yang tepat, dan runtut	Alasan pemilihan metode kurang logis, tidak didukung dasar yang kuat	40%
Kualitas ringkasan dan komunikasi tertulis	Laporan ringkas, sistematis, dan mudah dipahami; argumen disampaikan efektif	Laporan tidak ringkas, tidak sistematis, atau argumen kurang jelas	20%
Keterlibatan diskusi/refleksi (jika ada)	Aktif memberikan masukan/bertanya di kelas, responsif dalam diskusi	Kurang aktif atau tidak berkontribusi dalam diskusi/refleksi	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengimplementasikan dan mengevaluasi model supervised learning (regresi, decision tree, random forest, SVM, neural network) dan unsupervised learning (clustering, PCA) pada data nyata (C5).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa melakukan praktikum analisis data dengan mengaplikasikan minimal dua metode supervised learning dan dua metode unsupervised learning pada dataset nyata. Setiap mahasiswa diminta membandingkan performa model, menginterpretasikan hasil, dan membuat laporan evaluasi.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan praktikum (maksimum 7 halaman, PDF)
- Script/code analisis (R/Python, upload ke LMS atau Github/link drive)
- Visualisasi hasil model (diagram, plot, atau grafik ringkas)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Implementasi model supervised & unsupervised	Minimal dua model supervised & dua model unsupervised diimplementasikan dengan benar dan efektif	Model tidak lengkap atau terdapat kesalahan signifikan pada implementasi	30%
Evaluasi & interpretasi hasil	Hasil evaluasi dan interpretasi model jelas, tepat, serta membandingkan kelebihan/kekurangan metode	Evaluasi dan interpretasi kurang mendalam, atau tidak membandingkan metode	40%
Kualitas pelaporan & visualisasi	Laporan sistematis, visualisasi informatif, penulisan mudah dipahami	Laporan tidak terstruktur atau visualisasi kurang jelas/tidak informatif	20%
Kemandirian & orisinalitas	Analisis dan laporan dikerjakan mandiri, tidak ada plagiasi, menunjukkan orisinalitas solusi	Indikasi plagiasi atau terlalu bergantung pada contoh tanpa pengembangan	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3 (Sebelum UTS)

Mampu merancang pipeline machine learning sederhana, termasuk preprocessing, pemilihan fitur, pemodelan, dan tuning hyperparameter (C6).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa merancang pipeline machine learning sederhana untuk satu kasus/data, mulai dari proses preprocessing, pemilihan fitur, pemodelan awal, hingga tuning hyperparameter. Mahasiswa diminta membuat dokumentasi langkah kerja dan alasan pemilihan teknik di setiap tahap.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▮ Laporan tertulis pipeline (maksimum 6 halaman, PDF)
- ▮ Script/code pipeline (R/Python, upload ke LMS/Github/Drive)
- ▮ Skema/grafik pipeline (opsional, jika diperlukan untuk memperjelas alur)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Perancangan pipeline	Pipeline ML yang dirancang lengkap (preprocessing, fitur, model, tuning),urut, dan relevan	Pipeline tidak lengkap, urutan kurang jelas, atau tidak sesuai kebutuhan	30%
Alasan & argumentasi	Setiap langkah pipeline disertai alasan yang logis dan argumentasi yang mendalam	Alasan pemilihan langkah kurang jelas atau tidak relevan	30%
Implementasi & dokumentasi	Implementasi kode jelas, terdokumentasi, dan dapat direplikasi	Kode tidak jelas, dokumentasi minim, sulit direplikasi	20%
Presentasi/komunikasi alur	Penjelasan pipeline mudah dipahami, didukung visualisasi/skema jika diperlukan	Penjelasan pipeline kurang sistematis atau tidak didukung visualisasi yang jelas	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3 (Setelah UTS)

Mampu mengintegrasikan model machine learning lanjutan (misal: neural network, deep learning) ke dalam pipeline, menginterpretasi, serta membandingkan performa dengan model lain (C6).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa mengembangkan pipeline machine learning lanjutan dengan mengintegrasikan minimal satu model modern (neural network, deep learning, atau boosting) pada kasus nyata. Mahasiswa membandingkan performa model lanjutan dengan model dasar, menginterpretasikan hasil, dan menyusun laporan analisis.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▣ Laporan tertulis (maksimum 8 halaman, PDF)
- ▣ Script/code pipeline lanjutan (R/Python, upload ke LMS/Github/Drive)
- ▣ Tabel/grafik perbandingan performa model
- ▣ Visualisasi hasil dan interpretasi

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Integrasi model lanjutan	Model lanjutan (neural network, deep learning, boosting) terintegrasi dengan benar dalam pipeline ML	Model lanjutan tidak diintegrasikan atau banyak kesalahan implementasi	30%
Perbandingan & evaluasi performa	Analisis perbandingan performa antara model dasar dan model lanjutan lengkap dan kritis	Perbandingan performa tidak dilakukan atau sangat dangkal	30%
Interpretasi & visualisasi hasil	Interpretasi hasil dan visualisasi sangat jelas, informatif, dan sesuai konteks	Interpretasi dan visualisasi kurang jelas atau tidak relevan	20%
Kualitas laporan dan kemandirian	Laporan sistematis, orisinal, argumentasi kuat, kode dapat direplikasi	Laporan tidak sistematis, minim argumen, indikasi plagiasi, kode tidak jelas	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menginterpretasi, mengkomunikasikan, dan mempertahankan hasil analisis machine learning secara profesional di forum ilmiah (C6).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyusun laporan akhir analisis machine learning pada kasus nyata, menyiapkan materi presentasi ilmiah, dan melakukan presentasi serta diskusi hasil secara terbuka. Mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan, memberikan argumentasi, dan merevisi hasil berdasarkan umpan balik.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▣ Laporan akhir analisis (maksimum 10 halaman, PDF)
- ▣ Slide presentasi (maksimum 10 slide, PDF/PPTX)
- ▣ Rekaman/screening presentasi atau kehadiran langsung
- ▣ Revisi laporan/presentasi (jika diperlukan berdasarkan feedback)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Interpretasi hasil & validitas analisis	Interpretasi hasil analisis sangat mendalam, valid, dan logis, didukung data serta literatur relevan	Interpretasi dangkal, tidak didukung data/literatur, atau keliru	30%
Kualitas komunikasi & presentasi	Penyampaian hasil sangat sistematis, argumentasi kuat, mampu menjawab pertanyaan dengan baik	Presentasi tidak terstruktur, kurang argumentatif, tidak responsif	30%
Visualisasi & dokumentasi	Visualisasi dan dokumen pendukung sangat informatif, menarik, dan mudah dipahami	Visualisasi kurang jelas atau tidak mendukung pemahaman	20%
Kemandirian, sikap ilmiah, dan revisi	Menunjukkan kemandirian, terbuka menerima kritik, mampu merevisi hasil sesuai umpan balik	Minim upaya perbaikan atau tidak menanggapi feedback	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si
NIP: 19781122 200501 1 003

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si
NIP: 19781122 200501 1 003

Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I Gede Nyoman Mindra Jaya', written over the text 'Ketua Program Studi'.

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032008121002